

# **Сервис прогнозирования инцидентов инженерных коллекторов**

Инструкция по запуску и развёртыванию на серверах заказчика

Задача «8. ДЖКХ» — АО «Москоллектор»

Прогнозирование отказов датчиков и раннее выявление рисков инцидентов:

пожар, загазованность, подтопление, несанкционированный доступ

Москва, 2026

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Развёртывание на серверах заказчика ..... | 3  |
| 1. Что понадобится .....                  | 3  |
| 2. Доставка на сервер .....               | 4  |
| 3. Состав каталога на сервере .....       | 5  |
| 4. Настройка .....                        | 5  |
| 5. Первый запуск .....                    | 7  |
| 6. Подключение источников .....           | 8  |
| 7. Учебный контур .....                   | 10 |
| 8. Обновление .....                       | 10 |
| 9. Эксплуатация .....                     | 11 |
| 10. Типичные проблемы .....               | 11 |
| 11. Перед вводом в эксплуатацию .....     | 12 |

# Развёртывание на серверах заказчика

Инструкция для администраторов заказчика: как установить систему на свой сервер, подключить её к AD и потоку СМВУ, проверить и обновлять. Нужен опыт администрирования Linux и Docker.

Демо-стенд и контур заказчика собираются из одних и тех же образов, различаются только настройками:

|                         | Демо-стенд                       | Контур заказчика                                |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Адрес                   | https://localhost                | имя сервера в сети предприятия                  |
| Сертификат              | внутренний ЦС Caddy              | сертификат заказчика или внутренний ЦС Caddy    |
| Вход                    | тестовый OpenLDAP и демо-учётки  | AD заказчика                                    |
| Поток СМВУ              | воспроизведение журнала (replay) | шлюз СМВУ пишет в Kafka                         |
| Контуров зон и объектов | демо-привязка к зданиям OSM      | задаются в редакторе «Зоны и объекты»           |
| Система учёта заявок    | эмулятор mock-helpdesk           | эмулятор, пока нет адаптера help desk заказчика |

## 1. Что понадобится

### Сервер

| Ресурс    | Минимум                                       | С запасом                                            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Процессор | 4 ядра x86-64                                 | 8 ядер                                               |
| Память    | 8 ГБ                                          | 16 ГБ                                                |
| Диск      | 40 ГБ SSD                                     | 100 ГБ SSD, резервные копии — на отдельном хранилище |
| ОС        | Linux x86-64 с Docker Engine 24+ и Compose v2 |                                                      |

Минимум проверен на стенде: полный импорт истории, прогноз и 20 одновременных пользователей. Диск в основном занимают исходные журналы (около 14 ГБ), Parquet-архив (около 3 ГБ) и база (около 2 ГБ плюс рост оперативного окна).

### От служб заказчика

| Что                                                                                | Для чего                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DNS-имя сервера, например forecast.corp.local                                      | адрес интерфейса                        |
| Сертификат и ключ для этого имени (PEM), либо согласие на внутренний ЦС Caddy      | TLS                                     |
| Сервисная учётная запись AD только на чтение и корневой сертификат ЦС для ldaps:// | вход сотрудников                        |
| Группы AD под роли системы (раздел 4.3)                                            | роли пользователей                      |
| Сетевой доступ шлюза СМВУ к серверу по порту 9094                                  | живой поток событий                     |
| Справочники и журналы СМВУ (CSV/XLSX)                                              | стартовые данные и история для моделей  |
| Решение по карте: свой сервер тайлов, доступ в интернет                            | подложка карты мониторинга (раздел 6.3) |

| Что                    | Для чего |
|------------------------|----------|
| или карта без подложки |          |

## Сетевые порты сервера

| Порт | Кто обращается                   | Назначение                                                         |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 443  | пользователи                     | интерфейс, API, WebSocket, Grafana                                 |
| 80   | пользователи                     | перенаправление на 443                                             |
| 8443 | пользователи по старым закладкам | перенаправление в учебный контур /training/ (можно не публиковать) |
| 9094 | только шлюз СМВУ                 | внешний слушатель Kafka                                            |

База, Redis, Kafka (внутренний слушатель), Prometheus и экспортеры наружу не публикуются. Kafka UI в контуре заказчика не запускается. Исходящие соединения системе не нужны. Исключения — по решению заказчика: тайлы карты, Overpass и погода (раздел 6).

## 2. Доставка на сервер

### Вариант А: у сервера есть доступ в интернет

```
git clone <репозиторий> /opt/collector && cd /opt/collector
cp .env.example .env                # затем раздел 4
docker compose build                 # 5-10 минут
```

### Вариант Б: закрытый контур

На машине с интернетом и Docker, из корня репозитория:

```
infra/deploy/bundle.sh dist/
```

Скрипт соберёт образы системы, скачает сторонние и сложит в dist/:

- collector-images-<версия>.tar.gz — все образы, около 2 ГБ;
- collector-src-<версия>.tar.gz — файлы развёртывания: compose, infra/, полигон учебного контура, документация;
- SHA256SUMS — контрольные суммы.

На сервере:

```
sha256sum -c SHA256SUMS
mkdir -p /opt/collector && tar xzf collector-src-<версия>.tar.gz -C /opt/collector
docker load -i collector-images-<версия>.tar.gz
cd /opt/collector && cp .env.example .env
```

Образы системы помечены тегом :local и никогда не скачиваются из реестра. Сторонние образы после docker load уже есть на сервере, поэтому compose их тоже не скачивает.

### 3. Состав каталога на сервере

| Путь                | Что                                                           | Резервировать                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| .env                | настройки и секреты                                           | да, отдельно от копий базы        |
| data/               | справочники и журналы заказчика, монтируются только на чтение | исходники хранятся у заказчика    |
| artifacts/          | модели и Parquet-архив                                        | да                                |
| backups/            | ежедневные копии базы                                         | копировать на отдельное хранилище |
| infra/caddy/certs/  | сертификат и ключ сайта                                       | да                                |
| infra/deploy/certs/ | корневой сертификат ЦС для AD                                 | да                                |

### 4. Настройка

Все настройки — в .env. Файлы compose и Caddyfile править не нужно.

#### 4.1 Обязательные

| Переменная                                           | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPOSE_FILE                                         | docker-compose.yml:infra/deploy/docker-compose.customer.yml — все команды docker compose подхватят настройки контура заказчика |
| SECRET_KEY                                           | случайная строка от 64 символов: <code>python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(64))"</code>                    |
| DEBUG                                                | false                                                                                                                          |
| DEMO_USERS                                           | false — без демо-команд, демо-сотрудников и демо-привязки к карте                                                              |
| DJANGO_SUPERUSER_USERNAME, DJANGO_SUPERUSER_PASSWORD | первый администратор, локальная учётная запись на случай недоступности AD                                                      |
| POSTGRES_PASSWORD и тот же пароль в DATABASE_URL     | пароль базы                                                                                                                    |
| GRAFANA_ADMIN_PASSWORD                               | пароль Grafana                                                                                                                 |

С DEMO\_USERS=false и ключом по умолчанию система не запустится: это защитная проверка collector.S001.

#### 4.2 Адрес и сертификат

| Переменная           | Пример                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITE_ADDRESS         | forecast.corp.local                                                                      |
| ALLOWED_HOSTS        | forecast.corp.local (внутренние имена localhost и backend для проверок добавляются сами) |
| CSRF_TRUSTED_ORIGINS | https://forecast.corp.local                                                              |
| TLS                  | internal или /certs/fullchain.pem /certs/privkey.pem                                     |

Сертификат заказчика: файлы fullchain.pem (сертификат с цепочкой) и privkey.pem кладутся в infra/caddy/certs/ и указываются в TLS. При TLS=internal Caddy выпускает сертификат своим ЦС. Тогда корневой сертификат из тома caddydata (/data/caddy/pki/authorities/local/root.crt)

раздаётся на рабочие места через групповые политики. Сертификат должен покрывать SITE\_ADDRESS, Учебный контур работает на том же имени (/training/), отдельный сертификат ему не нужен.

### 4.3 Вход через AD

| Переменная                       | Пример для AD                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LDAP_ENABLED                     | true                                                                            |
| LDAP_SERVER_URI                  | ldaps://dc01.corp.local:636                                                     |
| LDAP_CA_CERT                     | /certs/corp-ca.pem — файл кладётся в infra/deploy/certs/                        |
| LDAP_START_TLS                   | true, если используется ldap:// со StartTLS вместо ldaps://                     |
| LDAP_BIND_DN, LDAP_BIND_PASSWORD | сервисная учётная запись только на чтение                                       |
| LDAP_USER_BASE                   | OU=Users,DC=corp,DC=local                                                       |
| LDAP_USER_FILTER                 | (sAMAccountName=%(user)s)                                                       |
| LDAP_GROUP_BASE                  | OU=Forecast,OU=Groups,DC=corp,DC=local — отдельная OU только с группами системы |
| LDAP_GROUP_FILTER                | (objectClass=group)                                                             |
| LDAP_GROUP_TYPE                  | ad                                                                              |

**Роли.** Роль пользователя определяется группой AD. Имя группы (cn) должно совпадать с кодом роли:

| Группа AD       | Роль                       |
|-----------------|----------------------------|
| admin           | Администратор              |
| head            | Руководитель подразделения |
| ods_dispatcher  | Диспетчер ОДС              |
| unit_dispatcher | Диспетчер подразделения    |
| analyst         | Аналитик                   |
| technician      | Ремонтная бригада          |
| observer        | Наблюдатель                |

Группы при каждом входе переносятся в систему как есть. Поэтому LDAP\_GROUP\_BASE должен указывать на OU, где лежат только эти семь групп, иначе в систему попадут все группы сотрудника.

**Команда и зона.** Атрибут department (или departmentNumber) учётной записи — код команды в системе. При входе сотрудник попадает в эту команду и получает её зону ответственности. Если атрибут не заполнен, команда и зона назначаются вручную в разделе «Зоны и объекты» → «Сотрудники».

**Защита от подбора.** После 5 неудачных попыток вход блокируется на 15 минут. Блокировка работает и для AD: система не передаёт пароль в AD, пока учётная запись заблокирована, поэтому политика блокировки домена не срабатывает от атак на систему.

### 4.4 Поток СМВУ

| Переменная          | Значение                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| KAFKA_EXTERNAL_HOST | имя или IP сервера, по которому к нему обращается шлюз |

| Переменная             | Значение                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        | CMBU                                                                              |
| KAFKA_EXTERNAL_BIND    | IP интерфейса, смотрящего в сеть CMBU (по умолчанию 127.0.0.1 — слушатель закрыт) |
| KAFKA_TOPIC_RAW_EVENTS | smvu.raw-events                                                                   |

Формат события и проверка — в разделе 6.1.

## 4.5 Карта, погода, интеграции

| Переменная                                     | Значение                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MAP_STYLE_LIGHT, MAP_STYLE_DARK                | адреса стилей подложки; пусто — карта без подложки                                |
| MAP_TILES_ORIGIN                               | адрес сервера тайлов для CSP, например <code>https://tiles.corp.local</code>      |
| OVERPASS_URL                                   | адрес Overpass API; пусто — автовыделение зданий выключено                        |
| WEATHER_URL                                    | Open-Meteo; без интернета задача погоды выключается (раздел 6.4)                  |
| HELPDESK_MODE, HELPDESK_URL, HELPDESK_TOKEN... | система учёта заявок: mock, rest или off (раздел 6.5)                             |
| REGISTRY_MODE, REGISTRY_URL, REGISTRY_TOKEN    | реестр оборудования: emulated, api или file (раздел 6.6)                          |
| VMS_MODE, VMS_URL, VMS_TOKEN, VMS_LIVE_URL...  | видеонаблюдение: mock, http или off (раздел 6.7)                                  |
| GRAFANA_DB_PASSWORD                            | пароль роли БД только для чтения, под которой Grafana читает витрины (раздел 6.8) |

## 5. Первый запуск

```
docker compose up -d
docker compose logs -f migrate # ждать «bootstrap done», 1–3 минуты
infra/deploy/check.sh https://forecast.corp.local
```

При первом запуске одноразовый контейнер migrate:

- применяет миграции базы;
- создаёт роли и права, таксономию состояний, политики эскалации, уровни риска, справочник причин решений, правила разметки, расписания и статьи вики;
- загружает справочники объектов и каналов, если они лежат в `data/dataset/`;
- создаёт первого администратора.

Все шаги идемпотентны: повторный запуск ничего не дублирует и не затирает правки.

**Проверка.** Скрипт `check.sh` только читает состояние и ничего не меняет. Что он проверяет:

- все контейнеры работают;
- migrate завершился успешно;
- проверки безопасности Django без ошибок;
- интерфейс и API отвечают;
- есть заголовки безопасности;
- сертификат выдан на нужное имя.

Все строки должны быть [ ok ].

## 5.1 Данные

Справочники кладутся в data/dataset/, журналы — в data/dataset/journals/, в том же формате, что выгрузка для стенда. Дальше — из интерфейса («Загрузка данных», роль «Аналитик» или «Администратор») или из консоли:

```
docker compose run --rm backend python manage.py import_history # все годы, кроме 2021
docker compose exec worker python manage.py train_model --task gas # и --task flood
docker compose exec worker python manage.py forecast
```

Импорт занимает 1–2 минуты на год журнала, пиковая память — около 2,3 Гб. После импорта модель отказа датчиков обучается автоматически (модели газа и подтопления — командами выше), дальше прогноз пересчитывается каждые 15 минут.

## 5.2 Структура и люди

Администратор или руководитель района:

1. **Команды** (админка → «Команды»): коды команд совпадают с атрибутом department в AD.
2. **Зоны ответственности** («Зоны и объекты» → «Зоны»): граница на карте, цвет, смежные зоны.
3. **Объекты на карте** («Зоны и объекты» → «Объекты»): у каждого объекта из справочника задаётся контур. Щелчок по зданию выделяет контур автоматически (если подключена подложка или Overpass), иначе контур обводится вручную. В справочниках заказчика координат нет, поэтому это обязательный шаг для карты мониторинга.
4. **Сотрудники** входят под своими учётными записями AD и сразу получают роль и зону. Недостающее назначается на вкладке «Сотрудники».

Схема по пикетам, прогнозы и карточки работают и без контуров: они нужны только для карты.

## 6. Подключение источников

### 6.1 Поток СМВУ

Шлюз СМВУ публикует события в Kafka KAFKA\_EXTERNAL\_HOST:9094, тему smvu.raw-events. Одно сообщение — одно событие канала в JSON (UTF-8). Ключ сообщения — ид канала:

```
{"event_id": 1048576, "channel_external_id": 10234, "ts": "2026-09-26T14:05:31+03:00",
"raw_value": "0.8", "raw_alarm": false, "source": "smvu"}
```

| Поле                | Смысл                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| event_id            | уникальный номер события в СМВУ (повторная доставка не создаёт дублей)                  |
| channel_external_id | ид канала из справочника каналов                                                        |
| ts                  | время события с часовым поясом                                                          |
| raw_value           | «сырое» значение как в журнале СМВУ; служебные коды распознаются профилями нормализации |
| raw_alarm           | признак тревоги, если СМВУ его передаёт                                                 |

Проверка: в Grafana (системный дашборд) растёт число принятых событий, а задержка потока держится в пределах секунд. Журнал приёма: `docker compose logs -f consumer`.

Слушатель 9094 без шифрования. Доступ к нему открывается на межсетевом экране только для адреса шлюза. Если политика заказчика требует TLS или SASL на этом участке, слушатель EXTERNAL в `infra/deploy/docker-compose.customer.yml` переводится на SSL или SASL\_SSL.

## 6.2 Справочники

Новые объекты и каналы подгружаются повторной загрузкой справочников из интерфейса. Существующие записи обновляются, контуры и назначения не затираются.

## 6.3 Карта мониторинга в закрытом контуре

Подложка — векторные тайлы OpenStreetMap, их запрашивает браузер пользователя. Варианты:

| Вариант                                                 | Что сделать                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свой сервер тайлов (рекомендуется)                      | развернуть сервер векторных тайлов OSM в формате MapLibre (например, VersaTiles с выгрузкой по Москве), указать <code>MAP_STYLE_LIGHT/DARK</code> и <code>MAP_TILES_ORIGIN</code> |
| Доступ рабочих мест к <code>tiles.versatiles.org</code> | оставить значения по умолчанию                                                                                                                                                    |
| Без подложки                                            | оставить <code>MAP_STYLE_LIGHT/DARK</code> пустыми: зоны, объекты, бейджи и датчики на пустом фоне                                                                                |

Автовыделение здания берёт контур прямо из подложки, поэтому со своим сервером тайлов оно работает без Overpass. Overpass (`OVERPASS_URL`) — запасной путь, его запросы идут с сервера. Если подложки нет, контуры объектов обводятся вручную.

После изменения этих переменных выполните `docker compose up -d`: пересоздадутся контейнеры с изменённым окружением.

## 6.4 Погода

Погоду раз в 6 часов загружает задача «Погода Open-Meteo» — ей нужен доступ сервера к `archive-api.open-meteo.com`. Без интернета задача выключается в админке: «Periodic tasks» → снять «Enabled». Модели работают и без погоды, прирост от неё в пределах шума.

## 6.5 Система учёта заявок

По умолчанию контур работает с эмулятором `mock-helpdesk`. Для help desk заказчика:

```
HELPDESK_MODE=rest
HELPDESK_URL=https://helpdesk.corp.local
HELPDESK_TOKEN=<токен сервисной учётки>
HELPDESK_AUTH_SCHEME=Token # Bearer | Token | Basic
HELPDESK_SUBMIT_PATH=/api/tickets/
HELPDESK_STATUS_PATH=/api/tickets/statuses/
HELPDESK_STATUS_MAP={"Исполнено":"done","В работе":"in_progress","Назначена":"assigned"}
HELPDESK_CA_CERT=/certs/corp-ca.pem
```

Контракт API и соответствие статусов описаны в `docs/integrations.md`. Если система не готова, укажите `HELPDESK_MODE=off`: заявки остаются в системе, статусы ведёт бригада. Проверка — страница «Интеграции» → «Проверить связь».

## 6.6 Реестр оборудования

Пока реестра нет, работает эмуляция по каналам. Выгрузку учётной системы (CSV или XLSX по шаблону) загружает администратор на странице «Интеграции» или инженер ТО в «Реестре

оборудования». Для ежедневной синхронизации по API задайте `REGISTRY_MODE=api`, `REGISTRY_URL`, `REGISTRY_TOKEN` (при необходимости `REGISTRY_CA_CERT`). Эмулированные записи удаляются при первой успешной загрузке.

## 6.7 Видеонаблюдение

Камеры заводятся в администрировании («Камеры видеонаблюдения»): объект, пикет, ид камеры в системе видеонаблюдения. Подключение VMS заказчика:

```
VMS_MODE=http
VMS_URL=https://vms.corp.local
VMS_TOKEN=<токен только на чтение>
VMS_SNAPSHOT_PATH=/api/cameras/{id}/snapshot # параметр at – момент кадра (ISO 8601)
VMS_LIVE_URL=https://vms.corp.local/live/{id}?t={at}
```

Сервис `mock-vms` в контуре заказчика не нужен: `docker compose stop mock-vms`. `VMS_MODE=off` убирает блок камер из карточек.

## 6.8 Grafana и Prometheus

Вход — через учётную запись системы. Администратор видит всё, аналитик — бизнес-панели. Форма входа Grafana выключена. Пароль `GRAFANA_ADMIN_PASSWORD` нужен только сервису `grafana-init`: он выставляет права папок. Витрины Grafana читает ролью `grafana_reader` с доступом только на чтение к таблицам панелей. Задайте ей свой пароль `GRAFANA_DB_PASSWORD` в `.env` до первого запуска или перезапустите `migrate` и `grafana` после смены пароля.

## 7. Учебный контур

Подсистема на том же адресе: `https://forecast.corp.local/training/`. Своя база, Redis, тема Kafka и help desk, боевые данные ей не видны. Вход и учётные записи общие с основной системой: учебный контур читает их из её базы (`IDENTITY_DATABASE_URL` задан в `docker-compose.yml`), отдельно заводить пользователей не нужно (см. главу «Единая платформа»).

```
docker compose --profile training up -d
```

`TRAINING_ADDRESS` нужен, только чтобы старые закладки :8443 перенаправлялись в `/training/`. Переменные `COMBAT_URL` и `TRAINING_URL` больше не используются.

Симулятор датчиков слушает только `127.0.0.1:8095`. Удалённо к нему подключаются через SSH-туннель: `ssh -L 8095:127.0.0.1:8095 <сервер>`.

## 8. Обновление

```
cd /opt/collector
docker compose exec backup /backup.sh # внеплановая копия базы
for i in backend web mock-helpdesk simulator; do # метка для отката
  docker tag collector-forecast/${i}:local collector-forecast/${i}:prev
done
# вариант А: git pull && docker compose build
# вариант Б: docker load -i collector-images-<новая версия>.tar.gz и распаковать collector-src
поверх
docker compose up -d # migrate применит новые миграции
infra/deploy/check.sh https://forecast.corp.local
```

Перерыв в работе — около минуты, пока пересоздаются контейнеры. Сторонние образы меняются только вместе с версией системы.

**Откат:** вернуть метки `:prev` → `:local`, выполнить `docker compose up -d`. Если новая версия применила миграции, базу восстанавливают из копии, сделанной перед обновлением. Порядок восстановления — в главе «Резервное копирование и восстановление» сопроводительной документации.

## 9. Эксплуатация

- **Резервные копии.** Контейнер `backup` каждые сутки делает `pg_dump` в `backups/` и хранит 7 дневных, 4 недельных и 3 месячных копии. Каталоги `backups/`, `artifacts/` и `.env` копируются на отдельное хранилище средствами заказчика. Раз в квартал — пробное восстановление.
- **Мониторинг.** Grafana — `https://<сервер>/grafana/`: системный дашборд (контейнеры, база, поток, очереди) и «Бизнес-показатели». Prometheus хранит метрики 15 суток.
- **Журналы контейнеров:** `docker compose logs --since 1h <сервис>`. Журнал действий пользователей — в админке, «Журнал действий».
- **Расписание задач** меняется в админке («Periodic tasks») без перезапуска.
- **Автозапуск.** Все сервисы с `restart: unless-stopped` поднимаются вместе с Docker после перезагрузки сервера. Нужно, чтобы сама служба Docker была включена: `systemctl enable docker`.

## 10. Типичные проблемы

| Признак                                                                                                          | Причина и решение                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| migrate завершился с ошибкой <code>collector.S001</code>                                                         | ключ по умолчанию при <code>DEMO_USERS=false</code> — задать <code>SECRET_KEY</code>                                                                                          |
| Браузер: «Bad Request (400)»                                                                                     | имени сервера нет в <code>ALLOWED_HOSTS</code>                                                                                                                                |
| Вход работает, но формы админки отвечают «CSRF verification failed»                                              | адреса нет в <code>CSRF_TRUSTED_ORIGINS</code>                                                                                                                                |
| Сотрудник AD входит, но меню почти пустое                                                                        | нет группы-роли: проверить членство в группе из раздела 4.3 и <code>LDAP_GROUP_BASE</code>                                                                                    |
| Вход через AD не проходит, в журнале <code>backend SERVER_DOWN</code> или <code>certificate verify failed</code> | нет доступа к контроллеру домена или не подключён <code>LDAP_CA_CERT</code>                                                                                                   |
| «Слишком много попыток входа»                                                                                    | блокировка на 15 минут после 5 ошибок; снимается сама или командой <code>docker compose exec backend python manage.py unlock &lt;логин&gt;</code> (пишется в журнал действий) |
| Карта без подложки                                                                                               | нет доступа браузера к серверу тайлов или адрес не совпадает с <code>MAP_TILES_ORIGIN</code> (ошибка CSP видна в консоли браузера)                                            |
| Новые события не появляются                                                                                      | шлюз не достучался до 9094 (межсетевой экран, <code>KAFFKA_EXTERNAL_BIND</code> ) или ид каналов нет в справочнике; смотреть <code>docker compose logs consumer</code>        |
| <code>import_history</code> прерывается                                                                          | мало памяти: нужно не меньше 8 ГБ для контейнеров                                                                                                                             |
| Интерфейс открывается, уведомления не приходят                                                                   | прокси между пользователями и сервером режет WebSocket ( <code>/ws/</code> ) — разрешить Upgrade                                                                              |

## 11. Перед вводом в эксплуатацию

Полный чек-лист с обоснованием — в отчёте по безопасности. Коротко:

1. SECRET\_KEY случайный, DEBUG=false, DEMO\_USERS=false, пароли базы, Grafana и администратора сменены.
2. check.sh — все строки [ ok ].
3. Имя сервера и сертификат заказчика; корневой сертификат доверен на рабочих местах.
4. AD через ldaps:// или StartTLS, сервисная учётная запись только на чтение, группы ролей в отдельной OU.
5. Порт 9094 открыт только для шлюза СМБУ, 443 (и 8443, если оставлен для старых закладок) — только из сети предприятия или VPN.
6. Kafka UI и симулятор не опубликованы (в контуре заказчика Kafka UI не запускается).
7. Резервные копии уходят на отдельное хранилище и шифруются, пробное восстановление выполнено.
8. Решено, откуда карта берёт подложку, и настроены MAP\_\* и OVERPASS\_URL.
9. Задача погоды выключена, если у сервера нет интернета.